9 Las funciones lineales

Después de Euler aún siguió, entre los matemáticos, la discusión de qué requisitos eran imprescindibles para definir una función y cuáles no. En 1923 se llegó a la siguiente definición, muy parecida a la que se usa actualmente:

> Se dice que y es una función de x si a cada valor de x le corresponde un valor de y. Esta correspondencia se indica mediante la ecuación $y = f(x)$.

Pero en esa búsqueda de la precisión, se generaron una serie de funciones estrafalarias que llevaron a **Poincaré,** en el año 1899, a decir:

> "Durante medio siglo hemos visto una masa de funciones extrañas que parecen forzadas a parecerse lo menos posible a las *funciones honestas* que sirven a algún propósito. Antes, cuando se inventaba alguna función, era con alguna meta práctica. Hoy son inventadas con el fin de mostrar que el razonamiento de nuestros antecesores fue erróneo".

En esta unidad, y en la próxima, vamos a dedicarnos a esas *funciones honestas* que propugnaba el gran Poincaré. Esas funciones que sirven para algo más que para construir o desmontar conceptos.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Idea de función lineal. Tipos

La ciencia, la técnica, la economía… están plagadas de funciones en las que *las variaciones de las causas influyen proporcionalmente en las variaciones de los efectos*. Todas estas funciones se llaman **lineales** y se representan mediante rectas. Veamos un ejemplo:



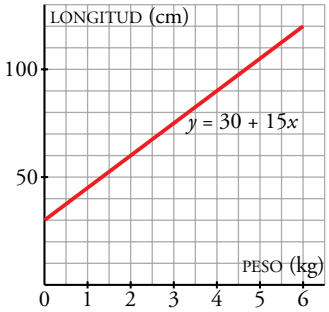
Alargamiento de un muelle

Si de un muelle colgamos distintas pesas, se producen diversos alargamientos. Es decir, la *longitud del muelle* es función del *peso* que se cuelga. Y es interesante destacar que esta función es lineal.

En concreto, supongamos que el muelle sin estirar mide 30 cm y que se alarga 15 cm por cada kilogramo que colguemos. La relación es:

$y = 30 + 15x$ (y: longitud en cm; x: peso en kg)

El dominio de definición de esta función es [0, 6], suponiendo que para pesos de más de 6 kg el muelle se deteriora.



Tipos de funciones lineales

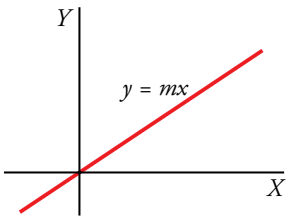
Función de proporcionalidad: $y = mx$

Ejemplo

El espacio recorrido con movimiento uniforme (velocidad constante) en función del tiempo es:

$$e = v \cdot t$$

v es la pendiente de la recta que relaciona e con t.



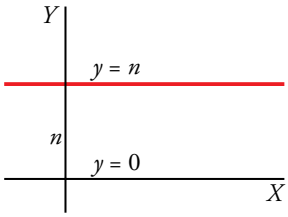
Las funciones de proporcionalidad se representan mediante rectas que pasan por el origen. Describen una proporción entre los valores de las dos variables.

Al número m se le llama pendiente.

Función constante: $y = n$

Ejemplo

El precio de la comida en algunos restaurantes es constante, no depende de la cantidad que nos sirvamos.



Se representa mediante una recta paralela al eje X. Su pendiente es 0.

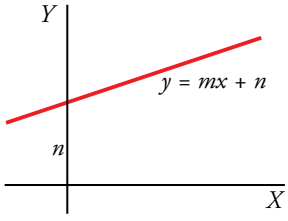
La recta $y = 0$ coincide con el eje X.

En estas rectas, todos los puntos tienen la misma ordenada. Por ejemplo, (2, 5), (6, 5), (11, 5) son puntos de la recta $y = 5$.

Expresión general: $y = mx + n$

Ejemplo

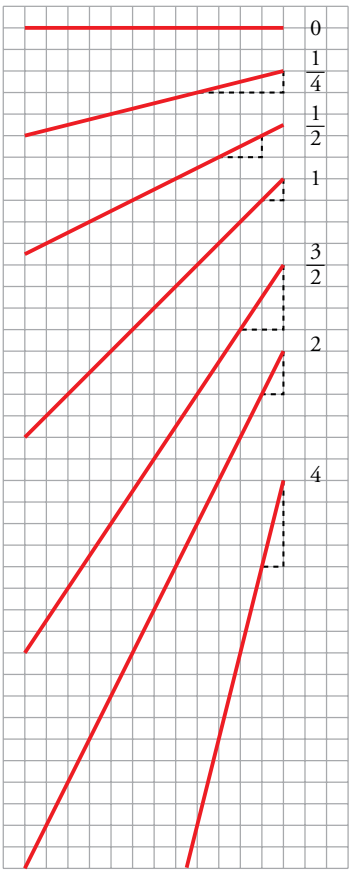
La longitud de un muelle en función de la fuerza que lo estira.



Su representación es una recta de pendiente m que corta al eje Y en el punto $(0, n)$. Al número n se le llama **ordenada en el origen.**

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Funciones lineales. Pendiente



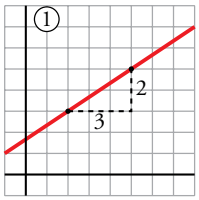
Observa cómo varía el valor de la pendiente al aumentar la inclinación de la recta.

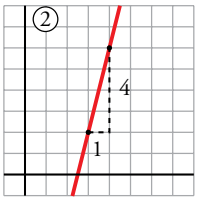
Las funciones lineales, como hemos visto, responden a la ecuación $y = mx + n$, y se representan mediante rectas.

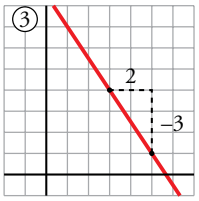
Recuerda que la pendiente de una recta tiene que ver con su inclinación respecto del eje X. Vamos a repasar el significado, la interpretación gráfica y la obtención de la pendiente de una recta.

Pendiente de una recta representada gráficamente

Observa cómo se obtienen las pendientes de las siguientes rectas:







① Cuando x *avanza* 3, y *sube* 2. Pendiente $= \frac{2}{3}$

② Cuando x *avanza* 1, y *sube* 4. Pendiente $= \frac{4}{1} = 4$

③ Cuando x *avanza* 2, y *baja* 3. Pendiente $= -\frac{3}{2}$

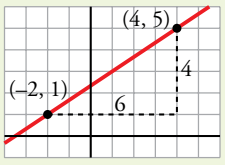
La **pendiente** de una recta es la variación de la y (aumento o disminución) cuando la x aumenta una unidad.

Para hallar la pendiente de una recta mediante su representación gráfica, se señalan dos de sus puntos y se mide la variación de la x y la variación de la y al pasar de un punto al otro. Entonces:

$$\text{Pendiente} = \frac{\text{variación de la } y}{\text{variación de la } x}$$

Ejercicio resuelto

Hallar gráficamente la pendiente de la recta que pasa por los puntos (–2, 1) y (4, 5).



Representamos los puntos y, contando cuadraditos, hallamos:

La variación de la x es 6; la variación de la y es 4.

Por tanto: pendiente $= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Podemos observar que, efectivamente, cuando x avanza 3, y sube 2.

Actividades

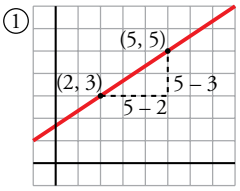
1 Halla gráficamente la pendiente de la recta que pasa por (–3, –2) y (5, 4).

2 Halla gráficamente la pendiente de la recta que pasa por (–2, 6) y (4, 2).

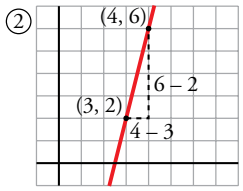
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Pendiente de una recta a partir de dos de sus puntos

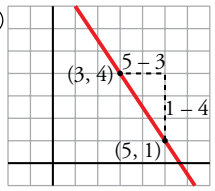
Observa cómo se realiza numéricamente lo que en la página anterior se ha hecho gráficamente:



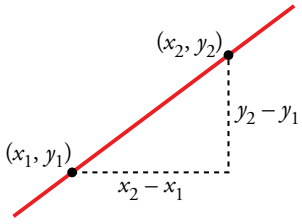
Pendiente $= \frac{5-3}{5-2} = \frac{2}{3}$



Pendiente $= \frac{6-2}{4-3} = 4$



Pendiente $= \frac{1-4}{5-3} = \frac{-3}{2}$



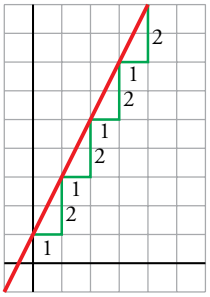
Si conocemos las coordenadas de dos puntos de la recta, $P(x_1, y_1)$ y $Q(x_2, y_2)$, para hallar la pendiente, procedemos así:

$$\text{Pendiente} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$y_2 - y_1$ es la variación de la y.

$x_2 - x_1$ es la variación de la x.

Pendiente de una recta dada por su ecuación



La pendiente de una recta dada por su ecuación es el coeficiente de la x cuando está despejada la y.

Por ejemplo, observemos una tabla de valores correspondientes a $y = 2x + 1$:

x	0	1	2	3	4
y	1	3	5	7	9

Advertimos que *cuando la x avanza 1, la y sube 2;* es decir, la pendiente de la recta es 2.

Problemas resueltos

1. Hallar las pendientes de las rectas que pasan por los puntos:

a) $P(-1, 3)$, $Q(4, 13)$

b) $A(7, 4)$, $B(2, -5)$

1. a) Pendiente $= \frac{13-3}{4-(-1)} = \frac{10}{5} = 2$

b) Pendiente $= \frac{-5-4}{2-7} = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}$

2. Hallar las pendientes de:

a) $y = 3x$

b) $y = -2x + 1$

c) $2x + 3y - 7 = 0$

2. En a) y en b), la pendiente es evidente, pues la y está despejada:

a) $m = 3$ b) $m = -2$

c) Despejamos la y: $3y = 7 - 2x \rightarrow y = \frac{7}{3} - \frac{2}{3}x \rightarrow m = -\frac{2}{3}$

Actividades

3 Halla las pendientes de las rectas que pasan por estos pares de puntos:

a) (3, 1) y (7, 5) b) (3, 5) y (7, –2)

c) (3, –2) y (7, 8) d) (1, –5) y (10, 11)

4 Halla las pendientes de:

a) $y = -\frac{2}{3}x$ b) $y = \frac{3x+5}{7}$

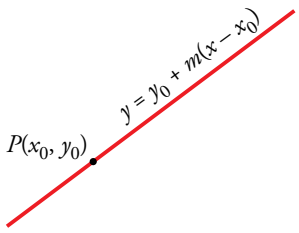
c) $4x - 5y + 2 = 0$ d) $-x + 4y + 5 = 0$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Ecuación de una recta en la forma punto-pendiente

Atención

Esta fórmula es muy útil. ¡Aprende a usarla!



Con mucha frecuencia hemos de escribir la ecuación de una recta de la cual conocemos un punto y la pendiente. La damos a continuación.

Punto: $P(x_0, y_0)$ Pendiente: m Ecuación: $y = y_0 + m(x - x_0)$

JUSTIFICACIÓN

- $y = y_0 + m(x - x_0)$ es una expresión de 1.er grado. Por tanto, **es una recta.**
- El coeficiente de la x es m. Por tanto, **su pendiente es m.**
- Si damos a x el valor $x_0 \rightarrow y = y_0 + m(x_0 - x_0) = y_0 + m \cdot 0 = y_0$. Obtenemos $y = y_0$. Si $x = x_0$, entonces $y = y_0$. Es decir, **pasa por (x_0, y_0).**

Recta dada por dos puntos

Para hallar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, procedemos así:

- A partir de los dos puntos, obtenemos su pendiente.
- Con la pendiente y uno de los puntos, obtenemos la ecuación.

Ejercicio resuelto

Hallar la ecuación de cada una de las rectas siguientes:

a) Pasa por (–5, 7) y tiene una pendiente de $\frac{-3}{5}$.

b) Pasa por (0, 4) y tiene una pendiente de $\frac{7}{3}$.

c) Pasa por (–2, 7) y por (4, 5).

a) Ecuación: $y = 7 - \frac{3}{5}(x + 5)$. Esto ya es la ecuación de la recta.

Podemos simplificarla: $y = 7 - \frac{3}{5}x - \frac{3}{5} \cdot 5 \rightarrow y = 4 - \frac{3}{5}x$

b) $y = 4 + \frac{7}{3}x$. Observa que (0, 4) está en el eje Y. Es decir, 4 es la ordenada en el origen.

c) Empezamos hallando su pendiente: $m = \frac{5 - 7}{4 - (-2)} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$

Ecuación de la recta que pasa por (–2, 7) y cuya pendiente es $-\frac{1}{3}$:

$$y = 7 - \frac{1}{3}(x + 2) \ (*)$$

También podríamos hallarla a partir del otro punto:

Ecuación de la recta que pasa por (4, 5) y cuya pendiente es $-\frac{1}{3}$:

$$y = 5 - \frac{1}{3}(x - 4) \ (**)$$

¿Coincidirán? ¡Naturalmente! Puedes comprobarlo simplificando las ecuaciones (*) y (**).

Actividades

1 Halla la ecuación de cada una de las siguientes rectas:

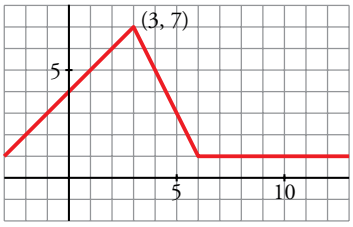
a) Pasa por (–3, –5) y tiene una pendiente de $\frac{4}{9}$.

b) Pasa por el punto (0, –3) y tiene una pendiente de 4.

c) Pasa por (3, –5) y por (–4, 7).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Funciones definidas a trozos



Es frecuente encontrarse con funciones cuyas gráficas están formadas por trozos de rectas. Veamos, por ejemplo, la función representada en el margen:

- El primer tramo pertenece a la recta cuya pendiente es 1 y cuya ordenada en el origen es 4. Su ecuación es, por tanto, $y = x + 4$.
- El segundo tramo pertenece a la recta que pasa por (3, 7) y cuya pendiente es –2. Su ecuación: $y = 7 - 2(x - 3)$. Es decir, $y = -2x + 13$.
- El tercer tramo es la función constante $y = 1$.

La función se describe así: $f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x \leq 3 \\ -2x + 13 & \text{si } 3 < x < 6 \\ 1 & \text{si } x \geq 6 \end{cases}$

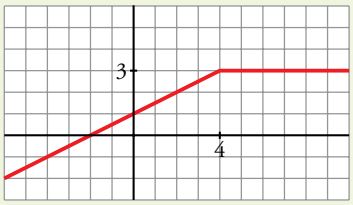
Para describir analíticamente una gráfica formada por trozos de rectas, se dan las ecuaciones de los diversos tramos, enumerados por orden, indicando en cada uno de ellos los valores de x para los que la función está definida.

Ejercicios resueltos

1. Representar la función cuya expresión analítica es:

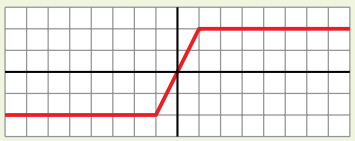
$$y = f(x) = \begin{cases} 0{,}5x + 1 & x < 4 \\ 3 & x \geq 4 \end{cases}$$

1. Es una función muy parecida a la anterior. Por eso, representamos directamente los dos tramos de que consta:



Puesto que ahora los dos tramos empalman en el punto de abscisa 4, no nos ocuparemos de si el punto pertenece a uno o a otro tramo.

2. Poner la ecuación de la siguiente función:



2. 1.er TRAMO: $y = -2$, hasta $x = -1$

2.° TRAMO: $y = 2x$, entre -1 y 1

3.er TRAMO: $y = 2$, a partir de $x = 1$

$$y = f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -1 \\ 2x & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Actividades

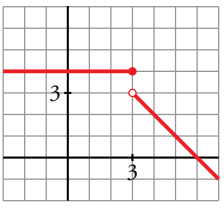
1 Representa las funciones cuyas expresiones analíticas son las siguientes:

a) $y = \begin{cases} 2x - 5, & x < 3 \\ x + 1, & x > 3 \end{cases}$

b) $y = \begin{cases} 2x - 5, & x < 3 \\ x - 2, & x \geq 3 \end{cases}$

2 Escribe las ecuaciones de la función que corresponde a cada una de las siguientes gráficas:

a)



b)



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.° A ESO. Material fotocopiable autorizado.

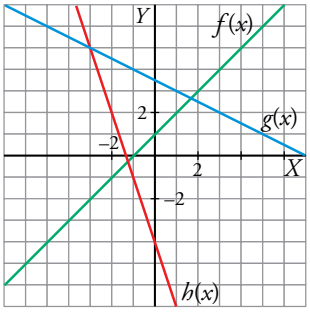
Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Pendiente de una recta

1 ▼▽▽ Halla la pendiente de cada una de las rectas dibujadas:



2 ▼▽▽ Halla la pendiente de las rectas que pasan por los siguientes puntos:

a) (2, 4) y (–1, –2) b) (–3, 5) y (3, –1)

c) (–3, 5) y (2, 1) d) (3, 2) y (5, 2)

3 ▼▽▽ Halla las pendientes de las siguientes rectas:

a) $y = 4x - 2$ b) $y = -\frac{4}{5}x$

c) $6x + 3y - 4 = 0$ d) $3y - 12 = 0$

Ecuación y representación de una función lineal

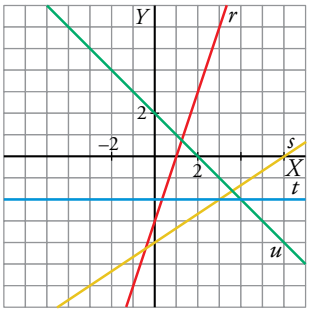
4 ▼▽▽ Asocia a cada recta su ecuación. Di, en cada caso, cuál es su pendiente.

a) $y + 2 = 0$

b) $3x - y = 3$

c) $y = 2 - x$

d) $2x - 3y = 12$



5 ▼▽▽ Representa las siguientes rectas:

a) $y = \frac{4}{7}x$ b) $y = 2x - 3$

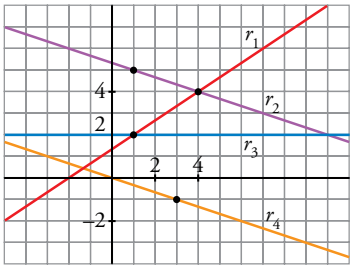
c) $y = \frac{-3x + 10}{5}$ d) $y = 2{,}5$

6 ▼▽▽ Halla la ecuación de las rectas que cumplen las siguientes condiciones y dibújalas:

a) Pasa por (5, 3) y tiene una pendiente de 3/5.

b) Pasa por el punto (5, 3) y tiene pendiente –1/2.

7 ▼▽▽ Halla la ecuación de las rectas r_1, r_2, r_3 y r_4 en la forma punto-pendiente.



8 ▼▽▽ Halla la ecuación de las rectas que pasan por los puntos que se indican y represéntalas:

a) (2, 3) y (7, 0) b) (0, 4) y (4, 0)

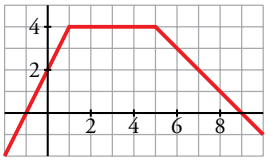
Funciones definidas a trozos

9 ▼▽▽ Representa las siguientes funciones:

a) $y = \begin{cases} -3, & x < 0 \\ 2x - 3, & x \geq 0 \end{cases}$

b) $y = \begin{cases} x + 3, & x < -4 \\ 2x + 7, & -4 \leq x \leq 0 \\ 7 - x, & x > 0 \end{cases}$

10 ▼▼▽ Queremos hallar la expresión analítica de esta función formada por tres tramos de rectas.



a) Para $x \leq 1$, la recta pasa por (0, 2) y (1, 4). Escribe su ecuación.

b) Para $1 \leq x \leq 5$, es una función constante. Escribe su ecuación.

c) Para $x \geq 5$, la recta pasa por (5, 4) y (9, 0). Escribe su ecuación.

d) Completa, en tu cuaderno, su expresión analítica:

$$y = \begin{cases} \ldots & \text{si } x < 1 \\ 4 & \text{si } 1 \leq x \ \ldots \\ \ldots & \text{si } x > 5 \end{cases}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Resuelve problemas

11 ▼▼▽ Un coche teledirigido, en el instante inicial, está a 2 m de Manuela y se aleja de ella a una velocidad constante de 3 m/s.

a) ¿Cuál es la ecuación que ofrece su distancia a Manuela en función del tiempo?

b) ¿A qué distancia de Manuela está el juguete al minuto de empezar a contar? ¿Cuánto recorre en ese tiempo?

c) Representa la función.

12 ▼▼▽ Mientras ascendíamos por una montaña, medimos la temperatura y obtuvimos los datos de esta tabla:

ALTURA (m)	0	360	720	990
TEMPERATURA (°C)	10	8	6	4,5

a) Representa los puntos en una gráfica.

b) Suponiendo que se sigue la misma pauta, halla la expresión analítica de la función *altura-temperatura*.

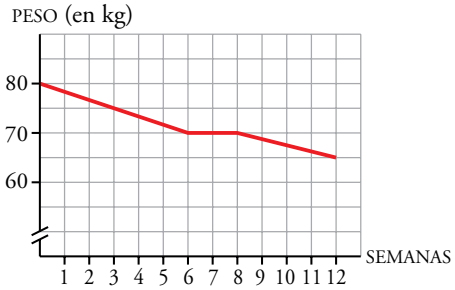
c) ¿A partir de qué altura la temperatura es menor que 0 °C?

13 ▼▼▽ Un fontanero cobra 18 € por el desplazamiento y 15 € por cada hora de trabajo.

a) Haz una tabla de valores de la función *tiempo-coste* y represéntala gráficamente.

b) Si ha cobrado por una reparación 70,50 €, ¿cuánto tiempo ha invertido en la reparación?

14 ▼▼▼ El médico ha puesto a Ricardo un régimen de adelgazamiento y con esta gráfica le explica lo que espera conseguir en las próximas 12 semanas.



a) ¿Cuál era su peso al comenzar el régimen?

b) ¿Cuánto tiene que adelgazar por semana en la primera etapa del régimen? ¿Y entre la sexta y la octava semanas?

c) Halla la expresión analítica de la función anterior.

Autoevaluación

¿Manejas con destreza las funciones lineales?

1 Halla la pendiente de las rectas que pasan por estos pares de puntos:

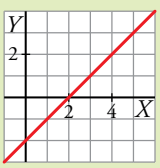
a) (5,4) y (3,1) b) (–2, –5) y (1, 1)

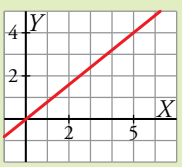
2 Escribe la ecuación de cada una de estas rectas:

a) Pasa por el punto (1, –2) y tiene pendiente $\frac{3}{2}$.

b) Pasa por los puntos (–2, –5) y (1, 1).

3 Escribe la ecuación de cada una de estas rectas:

a) 

b) 

¿Interpretas y representas funciones definidas a trozos?

4 Representa: $f(x) = \begin{cases} 2x + 6 & \text{si } x < -2 \\ \frac{x}{2} + 3 & \text{si } -2 \le x < 2 \\ -x + 6 & \text{si } x \ge 2 \end{cases}$

5 Estas son las tarifas de dos compañías telefónicas:

A: 0,30 € por establecimiento de llamada y 0,20 €/min	B: 0,22 €/min

a) ¿Cuánto cuesta una llamada de 5 minutos en cada compañía? ¿Y de 15 min? ¿Y de 20 min?

b) Haz, para cada una de las dos compañías, la gráfica de la función que nos da el precio de la llamada dependiendo del tiempo que dure.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.